

Jack

✉ james.liu.n1@gmail.com · 📞 (+86) 138-1637-5794 · 📄 [Google Scholar](#)

🔧 工作经历

阿里巴巴 | 千问 App 内容生成负责人

2025.07–至今

带领 20+ 人团队，端到端 owner 千问 App 内容生成全链路技术。从 0 到 1 搭建视频生成、对话式 Agent、生图基础设施三大技术栈，所有模块亲自主导技术方案设计与核心攻坚，研究成果直接转化为产品能力。期间以 Project Lead 身份发表多篇顶会论文，开源项目累计 GitHub Star 5k+。

- **视频生成技术栈**：从 0 到 1 搭建覆盖实时流式数字人、无限长视频、剧本化长视频的完整视频生成技术栈，攻克实时量化、AR 范式扩展、剧本一致性等多个核心技术难题。
 - **LiveAvatar（实时流式数字人）**：从 0 构建基于 14B 视频大模型的实时流式数字人方案，提出多个创新组件，攻克交互视频中的流式、实时、无限长时生成、以及量化与部署难题，实现 5 卡 H100 实时流式推理。选择开源建立行业影响力：GitHub Star **2k**，登顶 HuggingFace Daily Papers 榜首；内部闭源版本单卡 H100 推理 16FPS，直接服务业务。
 - **交互视频统一模型**：面向无限时长交互视频，从 0 建设统一技术栈。数据侧构建细粒度分维度 dense caption 增强时间感知与 prompt following；模型侧将音画同出模型扩展至 AR 范式，支持无限长时扩展；能力侧叠加控制/编辑/参考生视频/参考生音频等完整矩阵。
 - **主动式视频理解与导演模型**：为统一模型从 0 建设前置 Agent 服务，使模型可基于指令引导、以事件为 trigger 主动回应，从被动生成演进为主动交互，定义下一代视频创作的人机协作范式。
 - **AI 小剧场（剧本化长视频）**：Wan 2.6 基模逻辑断层导致可用率不足 50%，从剧本结构层面入手，设计三层剧本生成架构将可用率提升至 90%+；搭建个性化 Prompt 推荐（约 40% 用户点击转化）。高质量完成“干杯”跨年活动，为千问 x bilibili 跨年晚会带来全新交互形态。
- **对话式创作 Agent 架构**：从 0 搭建包含多轮对话、意图分流、Prompt 增强、推荐引导的完整创作链路，Chat 对话流发起创作 PV 占比 **72%**，取走率 **20%**，成为核心创作入口。
 - **多轮意图交互**：从 0 构建上下文理解与任务拆解能力，实现意图澄清、拒答识别及复杂创作任务拆解；搭建文生图/图生图细粒度意图分流系统，精准路由至最优模型。
 - **Prompt 增强与安全合规**：从 0 建设抽象需求具象化改写模块，0 分率下降 **76%**，优质率提升 **22%**；研发“改写 + 拦截”双重策略，色情场景拦截率降低 **45%** 的同时取走率提升 **1%**。
 - **PAA 推荐系统**：从 0 搭建“粗召-精排-Query 动态改写”推荐链路，推荐意图准确率 **82.1%**；追问引导生图 CTR 和取走率均超大盘，验证生成-引导-延续的交互循环。
- **生图基础设施**：从 0 打通步数蒸馏 + 量化部署全流程，推理步数从 20 步降至 8 步（耗时减半），推动硬件从 H20 迁移至 4090，整体推理成本降至原方案 **1/9**，速度提升 **3 倍**。全链路参与 Z-Image 生图模型研发，建设 LoRA 定制 SOP，规模化上线 **100+** LoRA 模型；推爆多个运营玩法，峰值创作规模 PV 从 60 万提升至 **100 万**。在带参考图超清生成、LoRA 100 合一训练、Agentic 生成等方向完成原型验证并逐步试水落地。

Tiamat AI | AI 副总裁

2024.04–2024.07

加入早期创业公司，6 个月内从 0 到 1 完成图像/视频/语言/语音算法全栈研发并落地于 C 端虚拟陪伴 App。亲自主导核心技术方案，带领 10+ 人团队攻坚，同时以研究和开源建设技术影响力。

- **核心技术架构**：围绕角色形象、声音、性格、记忆四个维度从 0 搭建生成式 AI 技术栈。
 - **Flux 定制生态**：基于 Flux 模型深度定制并建立 SOP 技术流程，跨团队培训产品、设计部门直接使用；搭建线上立绘/双人合照算法服务。
 - **智能编辑系统**：建立 PhotoDoodle 新框架（业界首个可定制指令图像编辑模型），内部设计工具效率提升约 10 倍。
 - **角色扮演与长期记忆**：开发融合长期记忆机制的角色扮演系统；对 LLM 进行 SFT 学习角色对话特性，建立基于档案和事件的综合记忆系统。
 - **音色克隆与语音引擎**：GPT-SoVIT 定制三主角 TTS 模型并完成线上部署，通过 batch 化推理兼顾短文本聊天与长文本哄睡，L20 上 TPS=300。
- **基础设施创新**：从 0 构建基于 Ray 的大规模数据处理平台，数据批处理 ROI 提升 40 倍；从 0 构

建基于 Lance 的数据存储方案，存储 100M 二次元图文数据对，成本降低 80%。

- **研究影响力**: 以 Project Lead 身份带领实习生发表顶会论文 9 篇(Siggraph Asia/AAAI/NeurIPS/ICLR/Siggraph EasyControl 位列 HuggingFace “space of the week” 排名第一，GitHub Star 1.7k。

小红书 | 社区技术部 AIGC/光流负责人

2022.08–2024.04

带领 10 人团队搭建 AIGC 技术中台。从 0 到 1 建设 ControlNet/LoRA/Video 等底层通用能力，同时亲自主导多个技术攻坚，多次提前于学术界完成技术方案。获第三届黑客马拉松冠军，7 次公司内部表彰及采访。

AIGC 发布侧技术负责人

- **Hand Pose ControlNet**: 增加手部轮廓，训练 ControlNet 模型提升手势生成精度，显著优于 pose ControlNet 方案
- **Conditional LoRA**: 建立 ControlNet 和 LoRA 联合训练框架，增强人体姿态控制，建立独特控制风格
- **Latent Color ControlNet**: 颜色一致性超越 Tile ControlNet 与 Color T2I-Adapter
- **Video ControlNet**: 提前学术界 2 个月完成 AnimateDiff V3 & SparseCtrl 技术方案且落地
- **SSR-Encoder**: 选择性 IP 注入技术实现 SOTA 宠物 IP 生成 ([ssr-encoder.github.io](https://github.com/ssr-encoder))
- **技术流程沉淀**: 建设零代码特效定制平台，内嵌自研模型与自建算法流程，制定标准和流程供产品 & 设计闭环制作特效模板。

业务落地成果

- 主导 AIGC 模板业务，建立 10+AIGC 模版，完成多个自然发酵爆款：
 - Y2K 像素风模板：2 次自然发酵，单次发布量 xxw+
 - 水下丁达尔模板：生成动态图像，带动 xw+ 发布量
 - 测测守护神：随机动物生成，累计 xw+ 发布
- 主导涂鸦成图产品：
 - 开发 8 种风格（含 2D/3D/创意风格）
 - 搭建参数调优平台，支撑 40+ 个性化玩法开发
 - 爆款玩法《服装设计》累计阅读超千万，登顶热搜榜

光流技术体系

- 从零构建光流技术栈（光流估计/光流插帧）
- 发表 ICCV 2023 论文 MPI-Flow, NeurIPS 2024 论文 StreamFlow

百度 | 视觉技术部 GAN 团队负责人

2019.07–2022.07

带领 10 人团队进行多个技术方向攻坚。在字体生成和虚拟人两条线完成多项业界首个技术突破，直接影响营收超千万。获 25 届黑客马拉松冠军；国家专利银奖；百度世界大会专项展示。

智能字体生产工具箱

- **多样本生成**: 输入 300-1000 手写字，生成错字率 <1% 的完整字体包。生产 100+ 商业字体。
- **少样本生成**: 输入 12 字生成 GB2312 字体（中/日/英文），为百度输入法 AI 造字商店提供行业独家能力。
- **技术创新**: 建设 FSFont 方案（CVPR 2022，相似度 SOTA），首创字体插值/组件分割/字重编辑等内部工具。

人脸编辑技术 & 虚拟人

- **少样本换脸**: StyleSwap 方案（ECCV 2022，竞品评测最优）
- **少样本换头**: 业界首个二阶段全头替换框架（CVPR 2022 Oral）
- **虚拟人**: 将换脸、换头、唇形驱动、动作驱动等技术在百度虚拟人项目中落地，直接影响营收超千万。

百度 | IDL/视觉技术部 OCR 团队

2017.04–2019.07

- **模型优化**: 拆分 seq2seq 为 batch encoder + 并行 decoder，推理速度从 4×CTC 降至 1.3×CTC
- **文本检测**: 基于度量学习的自底向上方案，ICDAR2015 F1=82.6%

- 文字编辑：业界首个生成式方案（风格迁移 + inpainting + 融合）
- 竞赛成绩：ICDAR2018/2019 检测/识别/端到端等 5 项第一

🎓 教育经历

哥伦比亚大学 | 电子工程系联合培养

2014.09–2015.09

导师：Dan Ellis 教授（Google Research Scientist）

同济大学 | 模式识别与智能系统 | 博士

2012.03–2017.06

导师：李国正教授（IEEE Senior Member）/ 尤鸣宇教授

📖 SELECTED PUBLICATIONS

CollectionLoRA (*TBA*).

将 100+ 个特效 LoRA 蒸馏至单个合集 LoRA，是一套新的后训练范式，显著降低线上部署成本。

SearchGen (*TBA*).

通过搜索增强生图模型对特殊概念的理解能力。

RationalRewards: Reasoning Rewards Scale Visual Generation Both Training and Test Time (*arXiv 2026*).

将 Rubric 奖励迁移至生图 & 编辑，通过强化提示词与强化模型取得显著效果提升。 **HuggingFace #2 Paper of the day**.

LiveAvatar: Real-time Streaming Digital Human Generation via Large Video Models (*arXiv 2025*).

无限长时实时流式数字人方案，5 H800 实时推理。 **GitHub Star 2k** | **HuggingFace #1 Paper of the day**.

EasyControl: Adding Efficient and Flexible Control for Diffusion Transformer (*ICCV 2025*).

通过 KV Cache 与条件压缩实现高效多条件控制。 **GitHub Star 1.7k** | **HuggingFace Top Trending Spaces (Apr 2025)**.

PhotoDoodle: Learning Artistic Image Editing from Few-Shot Pairwise Data (*ICCV 2025*).

通过 in-context 学习完成图像编辑，后成为行业标准实践方案。

Stable Garment / **Stable Makeup** / **Stable Hair** (*arXiv 2024* / *Siggraph 2025* / *AAAI 2025*).

利用 stable diffusion 完成服/化/道编辑。

Few-shot Head Swapping in the Wild (*CVPR 2022 Oral*).

行业首个全头替换工作。

Editing Text in the Wild (*ACM MM 2019*).

行业首个生成式文字编辑工作。